

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# **Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах**

---

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

---

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

# Содержание

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие сведения .....                                   | 4  |
| 1.1. Что это за документ .....                            | 4  |
| 1.2. Состав решения .....                                 | 4  |
| 1.3. Главное в одном абзаце .....                         | 4  |
| 2. Идея решения .....                                     | 5  |
| 2.1. Проблема, которую решает не модель, а карточка ..... | 5  |
| 2.2. Пример вердикта .....                                | 5  |
| 2.3. Троичная логика как несущая конструкция .....        | 5  |
| 3. Постановка задачи и выбор целевой переменной .....     | 7  |
| 3.1. В данных нет разметки инцидентов .....               | 7  |
| 3.2. Что взято целевой переменной .....                   | 7  |
| 4. Описание исходных данных .....                         | 8  |
| 4.1. Объём и состав .....                                 | 8  |
| 4.2. Дефекты данных, влияющие на методику .....           | 8  |
| 5. Методы обработки данных .....                          | 10 |
| 5.1. Семантический контракт значений .....                | 10 |
| 5.2. Троичная логика в коде .....                         | 10 |
| 5.3. Конвейер обработки .....                             | 11 |
| 5.4. Признаки .....                                       | 11 |
| 5.5. Маски и исключения .....                             | 12 |
| 6. Блок 1. Прогноз отказов оборудования .....             | 13 |
| 6.1. Целевая переменная .....                             | 13 |
| 6.2. Схема валидации .....                                | 13 |
| 6.3. Результаты .....                                     | 13 |
| 6.4. Достижимость целевых показателей ТЗ .....            | 14 |
| 6.5. Горизонт прогноза .....                              | 15 |
| 7. Блок 2. Прогноз инцидентов .....                       | 16 |
| 7.1. Почему здесь не обучение с учителем .....            | 16 |
| 7.2. M2 – подтопление .....                               | 16 |
| 7.3. M3 – задымление .....                                | 16 |
| 7.4. M4 – проникновение .....                             | 17 |
| 7.5. Единица события: каскад .....                        | 17 |
| 8. Объяснимость и карточка прогноза .....                 | 18 |
| 8.1. Как считается вклад улики .....                      | 18 |
| 8.2. Из чего состоит карточка .....                       | 18 |
| 8.3. Факторы риска, названные организаторами .....        | 18 |
| 8.4. Мультикарточка и таймлайн .....                      | 19 |
| 8.5. Квитирование .....                                   | 19 |
| 9. Функциональная и компонентная архитектура .....        | 20 |
| 9.1. Два контура .....                                    | 20 |
| 9.2. Состав модулей .....                                 | 20 |
| 9.3. REST API .....                                       | 21 |
| 9.4. Производительность .....                             | 21 |
| 10. Пользовательские роли, доступ и безопасность .....    | 22 |
| 10.1. Роли .....                                          | 22 |
| 10.2. Аутентификация .....                                | 22 |
| 10.3. Защита данных .....                                 | 22 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 11. Условия и ограничения внутри решения .....            | 23 |
| 11.1. Ограничения, заданные данными .....                 | 23 |
| 11.2. Ограничения метода .....                            | 23 |
| 11.3. Пробелы в постановке задачи .....                   | 24 |
| 12. Соответствие требованиям ТЗ .....                     | 25 |
| 12.1. Прогнозирование и сценарный анализ .....            | 25 |
| 12.2. Работа с данными .....                              | 25 |
| 12.3. Интерфейс .....                                     | 26 |
| 12.4. Дополнительные модули раздела 8 ТЗ .....            | 26 |
| 12.5. Требования к решению и документации .....           | 26 |
| 12.6. Сознательно не реализовано .....                    | 26 |
| 13. Сборка, установка и запуск .....                      | 28 |
| 13.1. Требования к окружению .....                        | 28 |
| 13.2. Запуск .....                                        | 28 |
| 13.3. Вход в систему .....                                | 28 |
| 13.4. Что смотреть в первую очередь .....                 | 29 |
| 13.5. Переменные окружения .....                          | 29 |
| 13.6. Полный пересчёт на данных .....                     | 29 |
| 13.7. Эксплуатационные регламенты .....                   | 30 |
| 14. Перечень использованных библиотек и компонентов ..... | 31 |
| 14.1. Прямые зависимости приложения .....                 | 31 |
| 14.2. Компоненты инфраструктуры .....                     | 31 |
| 14.3. Инструменты подготовки документации .....           | 31 |
| 14.4. Чего в решении сознательно нет .....                | 31 |
| 15. Известные дефекты и направления развития .....        | 32 |
| 15.1. Известные дефекты .....                             | 32 |
| 15.2. Направления развития .....                          | 32 |
| 16. Источники .....                                       | 33 |
| 16.1. Материалы задачи .....                              | 33 |
| 16.2. Рабочая документация проекта .....                  | 33 |

# 1. Общие сведения

---

## 1.1. Что это за документ

Документ описывает решение задачи №8 в объёме, который требует раздел 14 технического задания: используемые методы обработки данных, условия и ограничения внутри решения, инструкции по сборке и установке, функциональная и компонентная архитектура, перечень использованных библиотек.

Все приведённые числа получены на поставленных организаторами данных и перепроверены на актуальной версии датасета 27.09.2026. Там, где число получено с оговоркой, оговорка указана рядом.

## 1.2. Состав решения

| Компонент            | Технология        | Назначение                                                 |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Аналитический контур | DuckDB + Parquet  | обработка 313,5 млн событий, построение витрин и признаков |
| Модели               | scikit-learn      | прогноз отказов и детекторы инцидентов                     |
| Оперативный контур   | PostgreSQL 16     | вердикты, квитиование, решения, заявки, аудит              |
| Интерфейс            | NiceGUI (FastAPI) | рабочее место диспетчера                                   |
| Развёртывание        | Docker Compose    | запуск одной командой                                      |

Объём исходного кода — 5 646 строк Python без обфускации и без скомпилированных компонентов, с комментариями в местах, где логика неочевидна.

## 1.3. Главное в одном абзаце

Сервис не выдаёт число. Он выдаёт **вердикт с обоснованием на языке диспетчера**: что произошло, почему так решено, чем это подтверждается, с какого момента, чего сервис не видит и что делать. Вероятность в карточке есть, но она не главная. Главное — цепочка улик, каждая из которых содержит конкретный факт из данных с меткой времени и вкладом в решение.

## 2. Идея решения

### 2.1. Проблема, которую решает не модель, а карточка

Прогноз без обоснования нельзя использовать. Диспетчер, получивший «вероятность отказа 87 %», не может ни проверить утверждение, ни решить, кого и куда направить, ни объяснить своё решение руководству. Он получает не информацию, а требование доверия.

Поэтому центральная часть решения — не классификатор, а слой объяснения. Признаки в модели спроектированы как **утверждения**: каждый несёт при себе шаблон фразы и группу смысла. Вклад признака в конкретное решение считается точно — декомпозицией путей решающих деревьев, — и сумма вкладов сходится со скором модели с точностью  $4,44 \cdot 10^{-16}$ . Объяснение не генерируется и не пересказывается: оно **собирается подстановкой** измеренных величин в заранее заданные формулировки. Расхождение между тем, что модель посчитала, и тем, что человек прочитал, технически невозможно.

### 2.2. Пример вердикта

*[критический] Прогноз отказа шлейфа пожарной сигнализации на объекте Кси, ПК213 — 87 % в ближайшие 24 часа*

*Почему так решено: 1. 74 из 75 дымовых датчиков отрезка молчат более 8 часов — вклад +38 % 2. Канал ДД ПК772 за 7 суток дал 240 переходов «Неисправен» при норме 3 — вклад +22 % 3. Отрезок непрерывен по пикетам: 57 точек из 59 — признак общего кабеля — вклад +15 %*

*Это НЕ пожар: сработок дыма за сутки — 0.*

*Чего мы не видим: тепловых датчиков на объекте нет, подтвердить температурой нечем.*

Последняя строка принципиальна и обсуждается в разделе 2.3.

### 2.3. Троичная логика как несущая конструкция

Состояние канала в решении имеет **три** значения, а не два: +1 отклонение, 0 неизвестно, -1 норма. Используется сильная трёхзначная логика Клини: подтверждение есть минимум, эскалация — максимум, отрицание — смена знака.

Это не украшение, а требование данных. Заказчик на встрече 17.09.2026 описал правило логических доменов: одиночная сработка датчика не является событием, событие — это согласованная сработка нескольких датчиков в точке. В двоичной логике правило записывается ветвлением. В троичной — одной операцией:

| Операция            | Результат         | Смысл                                           |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| $\min(+1, -1) = -1$ | норма             | сосед спокоен, одиночную тревогу не засчитываем |
| $\min(+1, +1) = +1$ | отклонение        | оба датчика подтверждают друг друга             |
| $\min(+1, 0) = 0$   | <b>неизвестно</b> | соседа нет — «не знаю», а не «нет»              |

Третья строка — вся разница. Двоичная система обязана округлить «нечем подтвердить» до «не подтверждено», то есть до «всё в порядке». Троичная сохраняет незнание и обязана о нём сообщить.

Масштаб этого различия измерен:

| Где возникает незнание                                         | Величина                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Локальные события задымления, не подтверждаемые термоконтролем | <b>86,3 %</b> (12 163 из 14 088) |

| Где возникает незнание                                            | Величина                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Логические домены из одного канала — подтвердить нечем в принципе | <b>48,5 %</b> (1 823 из 3 759) |
| Объекты без теплового датчика                                     | <b>13 из 16</b>                |
| Объекты без датчика затопления                                    | <b>8 из 16</b>                 |
| Точки без собственного датчика температуры                        | <b>3 358 из 3 774</b>          |
| Каналы из журнала, отсутствующие в справочнике                    | <b>1 142</b>                   |

Сервис, который в этих зонах скажет «риск низкий», обманет диспетчера. Он обязан сказать «здесь я слеп» — и говорит это в каждой карточке, где основание для вывода отсутствует.

## 3. Постановка задачи и выбор целевой переменной

### 3.1. В данных нет разметки инцидентов

Это установлено анализом и затем подтверждено организаторами письменно:

*«Формального кода "Неисправен" нет... Признаки инцидентов и ложных срабатываний в данных отсутствуют, их необходимо восстанавливать или имитировать самостоятельно» — ответ 1 таблицы организаторов.*

*«Журнал ОДС выгружен не будет... участникам предлагается имитировать самостоятельно» — ответ 6.*

Следствие для методологии: обучение с учителем возможно только там, где целевое событие выводится из самих данных. Пожаров в журнале за 7,5 лет — порядка десяти кандидатов; строить на них классификатор нельзя, и попытка это сделать дала бы метрики, не имеющие отношения к реальности.

### 3.2. Что взято целевой переменной

Решение разделено на два блока — так, как их и будут оценивать:

*«Прогноз отказа датчика и прогноз инцидента — это два независимых результата, которые оцениваются отдельно» — ответ 16.*

**Блок 1. Прогноз отказов оборудования.** Целевая переменная выводится из семантики значений канала: переход в классы «отказ» или «отключено» в течение 24 часов после суток наблюдения. Это настоящая разметка, полученная из данных, а не имитация, поэтому именно здесь предъявляются честные Precision и Recall.

**Блок 2. Прогноз инцидентов.** Четыре сценария ТЗ — подтопление, задымление, проникновение — реализованы детекторами на правилах и статистике аномалий с личной нормой каждого канала. Метрики качества для них считаются иначе, и это заявлено прямо, а не спрятано за общей цифрой.

Такое разделение — не компромисс. Отказ оборудования предсказуем, потому что он вызревает: медина вызревания признаков — 29 суток. Пожар не вызревает, и обещать его прогноз было бы недобросовестно. Зато можно гарантировать, что к моменту пожара сеть датчиков будет исправна — а это и есть та часть, которую данные позволяют предсказать.

## 4. Описание исходных данных

### 4.1. Объём и состав

| Показатель                      | Значение                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| События                         | 313 546 016                            |
| Период                          | 2019-01-01 ... 2026-06-30 (7,5 лет)    |
| Каналы в справочнике            | 11 485                                 |
| Каналы, встречающиеся в журнале | 12 627                                 |
| Инженерные системы              | 6                                      |
| Типы датчиков                   | 19                                     |
| Иерархия                        | 1 район → 16 объектов → 78 подобъектов |
| Покрываемость событий локацией  | 96,99 %                                |

Распределение каналов по системам:

| Система                    | Каналов |
|----------------------------|---------|
| Пожарная охрана            | 5 701   |
| Диспетчерский контроль     | 2 364   |
| Охранная подсистема        | 2 211   |
| Температурная подсистема   | 600     |
| Газовая охрана             | 529     |
| Диагностическая подсистема | 80      |

### 4.2. Дефекты данных, влияющие на методику

Каждый пункт ниже изменил реализацию, а не остался замечанием.

**Журнал событийный, а не телеметрический.** Строка появляется при смене состояния, а не по расписанию. Заполнено лишь 13,6 % возможных каналов-суток. Следствие: **отсутствие записи не означает норму**, и это одна из причин троичной логики. Признак «молчит N суток» вычисляется на плотном календаре, построенном отдельно, а не по наличию строк.

**1 142 канала без паспорта.** В журнале присутствуют каналы, которых нет в справочнике: 12 627 против 11 485. На них приходится 9,44 млн событий. Ответ 19 организаторов утверждает, что обновление справочника от 16.09.2026 эту проблему закрывает; проверка актуальных данных 19.09 и повторно 27.09 показывает, что состав справочника не изменился и все 1 142 канала остались без паспорта. Обновление добавило поле `ид_объект`, что улучшило связность, но не полностью. Такие каналы получают трит «неизвестно», не попадают ни в обучение, ни в вердикты и видны в интерфейсе отдельным счётчиком.

**1 036 каналов-тёзок в 412 группах.** Каналы с совпадающими именами внутри одной точки дают синхронные записи: у 386 групп синхронность  $\geq 95\%$ . Это дублирование одного физического датчика. Без схлопывания модель получала бы каждое событие несколько раз и завышала бы уверенность. В обучении остаётся один представитель группы.

**Период-артефакт 30.04–07.06.2021.** 1 035 783 тревоги за 54 суток — 42 % всех тревог датасета. Причина подтверждена заказчиком на встрече: внедрение новой версии системы мониторинга, две системы работали параллельно, объекты не снимались с охраны. Период исключён из обучения и из расчёта норм.

**Служебные коды в значениях.** Значения -100, 255, -127, -3276, 999 не являются измерениями. Организаторы подтвердили это ответом 5. Отсекаются семантическим контрактом на входе, а не фильтром в конце.

**Массовые сработки — это работа бригады, а не отказ.** 86,19 % отказных канало-суток приходится на дни, когда в одной группе срабатывает свыше 20 каналов или более половины группы. Такие дни маскируются: иначе модель выучивает график обходов вместо деградации оборудования. Эффект измерим: после маскирования доля выходных дней среди позитивов выросла с 5,74 % до 24,0 % при календарной базе 28,6 % — то есть таргет перестал быть расписанием персонала.

**Ловушка загрузки справочника.** В файле справочника есть поля с переносом строки внутри значения. Загрузчик, разбивающий файл по `\n`, даёт 11 516 строк вместо 11 485. В коде стоит проверка на точное число строк, чтобы ошибка загрузки не прошла молча.

## 5. Методы обработки данных

### 5.1. Семантический контракт значений

Одно и то же текстовое значение означает разное у разных типов датчиков. Поэтому смысл определяется **парой** «тип датчика + значение», а не значением.

Контракт — таблица `core/value_contract.csv`: 211 строк, охватывающих все встречающиеся пары и 100 % объёма событий. Каждая пара отнесена к семантическому классу, класс отображается в трит:

| Семантический класс | Трит | Пример значения                      |
|---------------------|------|--------------------------------------|
| НОРМА               | -1   | «Норма», «Закрыт», «Выключен»        |
| СРАБОТКА            | +1   | «Пожар», «Вскрытие», «Затопление»    |
| ОТКАЗ               | +1   | «Неисправность», «Обрыв»             |
| ОТКЛЮЧЕНО           | 0    | «Отключен», «Снят с охраны»          |
| НЕОПРЕДЕЛЕНО        | 0    | «Неопределен»                        |
| МУСОР               | 0    | служебные коды производителя         |
| ТЕЛЕМЕТРИЯ_ЧИСЛО    | —    | числовое измерение, трит не применим |

Два инженерных решения в этом месте стоит отметить.

Числовые значения в контракте представлены заполнителем `<ЧИСЛО>`. Прямолинейная реализация сравнивала бы значение со строкой `'<ЧИСЛО>'`, никогда не находила бы совпадения и молча отправляла бы все измерения в класс МУСОР. Числа распознаются приведением типа и проверкой диапазона на служебные коды.

Контракт применяется соединением с таблицей классов, а не ветвлением на 211 условий: на 313 млн строк разница между хеш-соединением и последовательным CASE — это разница между 11 секундами и часами.

### 5.2. Троичная логика в коде

Модуль `core/trits.py`, 147 строк. Операции реализованы поэлементно через `numpy`, поэтому применимы к массивам без циклов:

| Функция                                 | Смысл                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>confirm(a, b) = min(a, b)</code>  | подтверждение: сработка значима, если сосед согласен        |
| <code>escalate(a, b) = max(a, b)</code> | эскалация: любое отклонение поднимает уровень               |
| <code>negate(t) = -t</code>             | отрицание, сохраняющее неизвестность                        |
| <code>observability(...)</code>         | доля наблюдаемых каналов в домene                           |
| <code>trit_from_zscore(...)</code>      | перевод отклонения от нормы в трит с зоной неопределённости |
| <code>trit_from_staleness(...)</code>   | давность замера как самостоятельный факт                    |
| <code>explain_confirmation(...)</code>  | формулировка для карточки                                   |

Последняя функция — место, где логика становится текстом: «подтвердить нечем: соседний датчик недоступен — это не значит, что всё в порядке».

### 5.3. Конвейер обработки

dataset/\*.csv → data/parquet/ → витрины DuckDB → признаки → модель  
14,7 Гб 1,9 Гб 274 Мб 20 полей вердикты

Все тяжёлые операции выполняются в DuckDB с явным лимитом памяти и сбросом на диск: разработка велась на ноутбуке с 16 Гб ОЗУ, и ограничение задано в коде, а не в окружении. Построение всех витрин занимает 11 секунд на прогретых Parquet-файлах.

Витрины:

| Витрина                                  | Строк           | Содержание                                                         |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| dim_channel                              | 11 485          | паспорт канала, тёзки, признак зонального агрегата                 |
| dim_value_class                          | 211             | семантический контракт                                             |
| fact_channel_day                         | 4 273 083       | сутки канала: события по классам, первые и последние метки времени |
| fact_object_day                          | 124 487         | сутки объекта                                                      |
| channel_profile                          | 12 627          | поведенческий профиль, включая каналы без паспорта                 |
| features                                 | 13 360 652      | матрица признаков на плотном календаре                             |
| labels                                   | 18 056 743      | целевая переменная блока 1                                         |
| logical_domain                           | 3 759           | домены подтверждения                                               |
| pump_day, pump_baseline,<br>pump_anomaly | 97 596          | работа насосов                                                     |
| fire_candidate                           | 50 564          | кандидаты задымления                                               |
| intrusion_event, guard_health            | 291 353 /<br>47 | охранный контур                                                    |
| temp_day, temp_norm, temp_state          | 289 208         | температурный режим                                                |

Метки времени в витринах сохраняются **посекундно и раздельно по классам событий**: первая и последняя неисправность за сутки, первая сработка, первая потеря связи. Это не избыточность. Без раздельных меток карточка не может сказать, что признак появился в 14:45:35, а не «в этот день», и детектор каскадов не может отличить один отказ питающей линии от 75 независимых отказов.

### 5.4. Признаки

Двадцать признаков, каждый — утверждение с шаблоном фразы и группой смысла.

| Признак          | Формулировка в карточке                      | Группа     |
|------------------|----------------------------------------------|------------|
| ev_7d            | событий за 7 суток: N при обычных M          | активность |
| ev_ratio_7d      | темп событий к личной норме канала: *K       | активность |
| active_days_7d   | канал выходил на связь N суток из 7          | активность |
| silence_days     | молчит N суток подряд                        | молчание   |
| silence_ratio    | молчание превышает обычный интервал в K раза | молчание   |
| fault_ev_7d      | сообщений о неисправности за 7 суток: N      | отказы     |
| fault_days_30d   | суток с неисправностью за месяц: N           | отказы     |
| fault_ratio_90d  | неисправностей в K раза больше личной нормы  | отказы     |
| days_since_fault | последняя неисправность: N суток назад       | отказы     |
| undefined_ev_7d  | потерь связи за 7 суток: N                   | связь      |

| Признак              | Формулировка в карточке                       | Группа         |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| undefined_share_7d   | доля событий без определённого состояния: P % | связь          |
| dev_days_7d          | суток с отклонением за неделю: N из 7         | состояние      |
| unknown_days_7d      | суток без наблюдаемости за неделю: N из 7     | состояние      |
| domain_size          | в этой точке N каналов                        | окружение      |
| domain_dev_share_7d  | соседей по точке в отклонении: P %            | окружение      |
| domain_silent_share  | соседей по точке молчат: P %                  | окружение      |
| base_failed_share_7d | каналов контроллера в отказе: P %             | инфраструктура |
| channel_age_days     | канал в эксплуатации N суток                  | контекст       |
| month                | сезонность                                    | контекст       |
| is_weekend           | выходной или будний день                      | контекст       |

Три решения внутри этого списка стоят объяснения.

**Личная норма, а не общая.** Отношения считаются к собственной норме канала за 90 суток. Общая норма по сети бессмысленна: канал на 4 337 дымовых датчиков и канал состояния насоса живут в разных режимах.

**Относительная улика требует абсолютной опоры.** Отношение «×12,9» при одном событии в знаменателе — не улика, а артефакт деления. Для четырёх относительных признаков задан минимальный абсолютный порог, и без него улика в карточку не попадает. Это исправление появилось после того, как одна и та же ошибка была найдена в проекте четыре раза: относительная мера без собственной базы измеряет устройство системы, а не событие в ней.

**Пропуск — не ноль.** Отсутствие нормы (канал слишком молод) заполняется значением -1, невозможным для отношения. Дерево выделяет его в отдельную ветвь, и «нормы нет» остаётся самостоятельным состоянием, а не притворяется единицей.

## 5.5. Маски и исключения

Из обучения и расчёта норм исключаются:

| Что исключается                   | Основание                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Период 30.04–07.06.2021           | внедрение СМБУ-2, подтверждено заказчиком и ответом 4                |
| Даты обрыва выгрузки              | 06–09.04.2024, 01.06.2026 — молчание в эти сутки не является отказом |
| Массовые базовые дни              | признак работы бригады, а не отказа                                  |
| Зональные агрегаты                | не физические датчики, а сводные каналы                              |
| Каналы питания                    | отказ питания не является отказом датчика                            |
| Каналы без паспорта               | нет типа датчика, семантика значения неопределима                    |
| Тёзки, кроме представителя группы | дубли одного физического датчика                                     |

## 6. Блок 1. Прогноз отказов оборудования

### 6.1. Целевая переменная

Целевое событие: канал переходит в класс «отказ» или «отключено» в течение 24 часов после суток наблюдения. Метка строится на плотном календаре, чтобы отсутствие записи не превращалось молча в отрицательный пример.

| Показатель              | Значение   |
|-------------------------|------------|
| Канало-суток в разметке | 18 056 743 |
| Позитивных примеров     | 9 353      |
| Базовая частота         | 0,0518 %   |

Один позитив на 1 930 канало-суток. Это редкое событие, и все дальнейшие решения о метриках следуют из этого факта.

### 6.2. Схема валидации

Единого закрытого тестового периода организаторами не предусмотрено:

*«Единого закрытого тестового периода для самостоятельной валидации нет. Оценка решений проводится экспертами на их собственных стендах» — ответ 2.*

Поэтому схема валидации определена нами и приводится явно.

**Разбиение строго временное:**

| Выборка             | Период                    | Назначение              |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Обучение            | 2022-01-01 ... 2024-12-31 | подбор модели           |
| Отложенная проверка | 2025-01-01 ... 2026-06-30 | все приведённые метрики |

Случайное разбиение в этой задаче недопустимо и дало бы завышенные метрики: соседние сутки одного канала почти идентичны, и модель запоминала бы канал, а не выучивала деградацию. Группировка ведётся по паре «объект — месяц».

**Прореживание отрицательных примеров.** В обучающей выборке отрицательные примеры берутся в соотношении 1:100 к фактическому числу позитивов. Доля вычисляется от измеренного числа позитивов, а не задаётся константой: при базовой частоте порядка 0,05 % ошибка в делителе на порядок превращает выборку 1:100 в почти сбалансированную и ломает калибровку. Ранговые метрики прореживание не искажает, абсолютную вероятность — искажает, поэтому в интерфейсе вероятность используется для сортировки очереди, а решение принимается по уликам.

**Отложенная выборка не прореживается.** Метрики считаются на полном объёме 4 520 313 канало-суток с 2 401 позитивом, базовая частота 0,053 %.

### 6.3. Результаты

Модель: RandomForest, 300 деревьев, глубина 12, минимальный лист 20, балансировка классов по подвыборкам. Контрольная модель — логистическая регрессия: если топ-улики двух моделей расходятся, вердикт помечается ненадёжным.

| Метрика              | Значение                |
|----------------------|-------------------------|
| ROC-AUC              | 0,807                   |
| PR-AUC               | 0,0109                  |
| Precision@50         | 0,14 (lift ×264)        |
| <b>Precision@100</b> | <b>0,16 (lift ×301)</b> |
| Precision@500        | 0,088 (lift ×166)       |

Главная метрика — PR-AUC и precision@k, а не ROC-AUC. При доле позитивов 0,05 % ROC-AUC выглядит прилично даже у бесполезной модели, тогда как precision@k измеряет плотность попаданий в голове очереди.

Читать эти числа нужно точно. Precision@100 = 0,16 означает: среди ста самых уверенных прогнозов **за все 18 месяцев отложенной выборки** шестнадцать оказались настоящими отказами, тогда как случайный выбор дал бы 0,05. Это плотность в 301 раз выше случайной, но это не суточная нагрузка: сто прогнозов за 18 месяцев — это один прогноз в пять суток. Пересчёт в рабочий режим смены приведён в разделе 6.4 и даёт другие числа.

Оговорка о разбросе: два независимых прогона обучения с разными выборками отрицательных примеров дали precision@50 0,14 и 0,18. Разброс — следствие прореживания. В поставку вошёл прогон с precision@100 = 0,16, его числа и приведены выше; второй прогон использован в кривой горизонтов (раздел 6.5).

## 6.4. Достижимость целевых показателей ТЗ

ТЗ называет Precision 0,70 и Recall 0,50. Организаторы уточнили статус этих чисел:

«Precision 0.7 и Recall 0.5 — плановые, не жёсткие... можно снизить, обосновав в описании MVP» — ответ 2.

Обоснование приводится не словами, а арифметикой на отложенной выборке. Таблица показывает, сколько предупреждений нужно выдать, чтобы поймать заданную долю отказов, и какой точностью это сопровождается.

| Целевой Recall        | Предупреждений за 18 месяцев | Precision     | Предупреждений в сутки |
|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| 0,10                  | 7 880                        | 3,1 %         | <b>14</b>              |
| 0,20                  | 65 860                       | 0,73 %        | 120                    |
| 0,30                  | 136 955                      | 0,53 %        | 250                    |
| <b>0,50 — цель ТЗ</b> | <b>390 105</b>               | <b>0,31 %</b> | <b>713</b>             |
| 0,70                  | 967 519                      | 0,17 %        | 1 769                  |

Числа измерены, а не оценены: модель из поставки применена ко всей отложенной выборке из 4 520 313 канало-суток с 2 401 фактическим отказом, затем по отсортированному списку посчитано, сколько позиций нужно взять для заданной полноты. Расчёт воспроизводится и сохранён в `models/recall_math.json`.

Чтение таблицы: при целевом Recall 0,50 диспетчерская служба должна проверять **713 точек в сутки**, из которых отказом окажутся две. Это не режим работы, а способ гарантированно потерять доверие к сервису. При Recall 0,10 нагрузка падает до 14 проверок в сутки — величина, сопоставимая с реальной сменой, — и в этом режиме сервис полезен.

Вывод, который надо читать буквально: **Recall 0,5 на суточном горизонте недостижим не из-за качества модели, а из-за пропускной способности эксплуатации.**

Рабочий режим — верхняя строка таблицы. Четырнадцать проверок в сутки дают точность 3,1 % при базовой частоте 0,053 %, то есть **в 58 раз плотнее случайного обхода**, и закрывают десятую часть всех отказов сети. Это реалистичная нагрузка на смену и честная величина отдачи. Дальше кривая падает быстро: удвоение полноты стоит девятикратного роста числа выездов.

Отсюда следует устройство интерфейса. В сервисе нет порога «тревога / не тревога» — есть приоритетная очередь. Диспетчер обрабатывает столько карточек, сколько позволяет смена, а не столько, сколько модель сочла тревожными; порядок в очереди гарантирует, что первые карточки самые обоснованные.

## 6.5. Горизонт прогноза

ТЗ требует горизонт не менее 24 часов. Требование выполнено, но за ним скрывается содержательный факт: целевая точность достижима, просто на другом горизонте.

| Горизонт        | Позитивов | Базовая частота | Precision@50 | Достигнута цель 0,70 |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|
| 24 часа         | 2 401     | 0,053 %         | 0,18         | нет (потолок 0,18)   |
| 3 суток         | 6 647     | 0,147 %         | 0,08         | нет (потолок 0,17)   |
| 7 суток         | 14 645    | 0,324 %         | 0,12         | нет (потолок 0,19)   |
| <b>14 суток</b> | 27 906    | 0,617 %         | <b>0,52</b>  | <b>да, 0,73</b>      |

Это не отговорка, а продуктивное решение. Отказ оборудования вызывает неделями — медиана вызревания признаков 29 суток, — поэтому чем шире окно, тем плотнее сигнал. Суточный горизонт нужен аварийной службе, двухнедельный — планированию ремонтов. Сервис даёт оба, и это совпадает с тем, как заказчик сам делит работу: аварийный поток и сервисный поток.

Горизонт вынесен в настройки администратора, а не зашит в код.

## 7. Блок 2. Прогноз инцидентов

### 7.1. Почему здесь не обучение с учителем

Разметки инцидентов нет (раздел 3.1), а естественных примеров слишком мало: кандидатов на реальное задымление за 7,5 лет — порядка десяти. Классификатор на таком материале выучил бы шум и дал бы метрики, не имеющие отношения к действительности. Поэтому используются детекторы: правила, выведенные из формулировок заказчика, и статистика аномалий относительно личной нормы.

Это заявлено открыто. Сервис не утверждает, что предсказывает пожар. Он утверждает, что обнаруживает признаки развивающегося события раньше, чем оно станет очевидным, и честно показывает, чем подтверждение невозможно.

### 7.2. М2 — подтопление

Метод следует прямой подсказке заказчика: рост частоты пусков насоса означает рост водопритока задолго до срабатывания датчика затопления.

| Элемент       | Реализация                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Событие       | переход «Выключен» → «Включен»                         |
| Объём         | 462 255 пусков на 180 насосах                          |
| Личная норма  | медиана и MAD по каналу и месяцу — сезонность встроена |
| Отклонение    | робастный z-score плюс три абсолютных порога           |
| Контекст сети | сравнение с насосами того же объекта                   |

Три абсолютных порога — минимум 10 пусков в сутки, минимум 5 пусков сверх нормы, отношение к норме не менее 1,5 — появились после разбора ложной аномалии: у канала с почти нулевым MAD переход с 130 на 179 пусков давал запредельный z-score, хотя содержательно это обычные колебания.

Сетевой контекст — не украшение, а разделение двух разных ситуаций. Если частота выросла у одного насоса, это локальный приток и локальный ремонт. Если у всех насосов объекта — это общесетевой водоприток или паводок, и локальный ремонт бесполезен. Формулировка в карточке различает эти случаи явно.

Распределение суток по триту отклонения: 3 931 сутки с отклонением, 21 745 суток без наблюдаемости, 71 920 суток в норме.

### 7.3. М3 — задымление

Многофакторный детектор по точке и сутками:

| Фактор                                    | Роль                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Число сработавших дымовых каналов в точке | основа                    |
| Число сработок                            | интенсивность             |
| Наличие теплового датчика                 | возможность подтверждения |
| Сработки теплового датчика в окне         | подтверждение             |
| Доля сработавших каналов в группе         | отсев прогонов ТО         |

Кандидатов — 50 564 точко-суток, из них 36 476 распознаны как прогоны технического обслуживания и получают нулевой скор: когда срабатывает больше половины группы и не менее трёх пикетов сразу, это проверка сигнализации, а не дым.

Остаётся 14 088 локальных событий. Из них **12 163 (86,3 %) невозможно подтвердить термоконтролем**, потому что теплового датчика в точке нет. Трит подтверждения в этих случаях равен нулю, и карточка сообщает об этом прямо, вместо того чтобы выдать пониженную вероятность.

## 7.4. М4 — проникновение

Определение взято из устной формулировки заказчика: проникновение — это последовательность сработок разных типов датчиков при включённом режиме охраны, а не одиночная сработка.

| Правило             | Значение                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Режим охраны        | трит из интервалов постановки на охрану       |
| Мультисенсорность   | не менее двух типов датчиков                  |
| Ночное окно         | повышенный вес                                |
| Правдоподобие       | не более 200 сработок и не более 4 часов      |
| Исправность контура | канал «Состояние охраны» проверяется отдельно |

Последние две строки — результат разбора ложных срабатываний. Эпизод из 3 303 сработок за 12 часов — это неисправный шлейф, а не нарушитель: человек так себя не ведёт. И десять из 47 каналов состояния охраны находятся в залипшем состоянии свыше 98 % времени при малом числе переключений, то есть их показание «объект под охраной» недостоверно. Такие эпизоды помечаются как непроверяемые, а не как инциденты.

Всего эпизодов 291 353, из них ночных 4 302, мультисенсорных 103 758, с недостоверным охранным контуром 1 193.

## 7.5. Единица события: каскад

Вопрос 17 организаторам содержал важную часть — считать ли отказ шлейфа из 75 каналов одним событием или семьдесятю пятью. Ответ по существу не прозвучал, и решение принято нами.

**Один каскад — одно событие.** Детектор объединяет признаки, возникшие на нескольких пикетах в пределах 120 секунд, если затронуто не менее четырёх точек и не менее двух пикетов. Основание физическое: заказчик описал питающую линию 48 В, отказ которой обесточивает десятки точек одновременно.

Каскады видны только при посекундных метках. На объекте Кси зафиксирован каскад из 39 признаков на 22 точках за 17 секунд. При суточной точности это выглядело бы как 39 независимых отказов, и диспетчер получил бы 39 карточек вместо одной заявки на ремонт питающей линии.

Каскад автоматически поднимает приоритет заявки до аварийного, независимо от вероятности: ждать планового обхода при обесточенном луче нельзя.

## 8. Объяснимость и карточка прогноза

### 8.1. Как считается вклад улики

Вклад каждого признака в конкретное решение считается точно, а не приближённо. Метод — декомпозиция путей решающих деревьев: для каждого дерева прослеживается путь примера от корня к листу, и приращение вероятности на каждом узле относится к признаку, по которому было ветвление. Вклады усредняются по 300 деревьям.

Проверка корректности встроена в код: сумма базового значения и всех вкладов обязана равняться скору модели. Фактическая невязка —  $4,44 \cdot 10^{-16}$ , то есть машинная точность. Это означает, что карточка объясняет именно то решение, которое было принято, а не похожее на него.

Внешних библиотек объяснимости не используется: метод реализован на двадцати строках обхода структуры леса.

### 8.2. Из чего состоит карточка

| Часть             | Содержание                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Что произошло     | описание, а не код: «Прогноз отказа контакта АВ МРСБ АВ ПК906 на объекте Гамма, ПК906» |
| Почему так решено | улики с числами, вкладами и метками времени                                            |
| Это НЕ            | исключённые версии: «сработорк дыма за сутки — 0»                                      |
| Чего мы не видим  | слепые зоны, из-за которых вывод нельзя подтвердить                                    |
| Контрфакт         | «риск снизится с 98 % до 79 %, если устранить главную причину»                         |
| Что делать        | рекомендация по типу оборудования и сценарию                                           |
| Прецедент         | похожий случай в той же точке с датой                                                  |

Заголовок формируется по правилам русского языка с падежным согласованием: «на объекте Гамма», а не «на объект Гамма». Технические имена каналов сохраняют регистр: «МРСБ АВ ПК906» не превращается в «мрсб ав пк906». Это мелочи, но именно они отличают текст, написанный для человека, от текста, собранного машиной.

### 8.3. Факторы риска, названные организаторами

Ответ 14 таблицы описывает ожидаемое содержание карточки прогноза: аналитические факторы риска и описательные характеристики, в том числе температурные тенденции, сезонность и календарные риски. Все три реализованы.

**Сезонность** встроена в личные нормы: медиана и MAD считаются по каналу и месяцу, поэтому весенний рост пусков насоса сравнивается с весенней нормой, а не со среднегодовой.

**Температурные тенденции** — отдельный модуль. Важна не абсолютная температура, а отклонение от собственной сезонной нормы точки и сравнение с соседними пикетами. Общее похолодание опускает температуру всюду и инцидентом не является; локальный провал на фоне спокойных соседей означает поступление наружного воздуха, то есть нарушение контура. Сравнение ведётся с **обычным для этой точки отрывом** от соседей: пикет у вентшахты холоднее соседей всегда, и постоянная разница событием не является. При абсолютном пороге признак срабатывал равномерно круглый год, то есть измерял геометрию, а не происшествия.

**Календарные риски** — праздничные дни по статье 112 ТК РФ, длинные выходные и особые даты, которые заказчик назвал сам. Механика двойная: объект в праздники чаще остаётся без присмотра, что по-

вышает риск проникновения; бригад в эти дни меньше, поэтому срок заявки сдвигается на день до начала длинных выходных. Оговорка: ежегодные переносы рабочих дней, утверждаемые постановлением Правительства, не учитываются — производственного календаря в данных нет.

## 8.4. Мультикарточка и таймлайн

Люди выезжают на объект, а не на канал. Поэтому карточки группируются по объектам в мультикарточку с общим таймлайном, общим описанием и отдельными карточками внутри. При слиянии таймлайнов повторы схлопываются с указанием, на каких пикетах признак наблюдался.

Метки времени ведутся по каждому событию жизненного цикла: когда появился каждый признак, когда сформирован вердикт, когда взят в работу, когда и с каким решением закрыт. Все метки — **посекундные**: 469 из 469 метк в текущем наборе вердиктов имеют точность до секунды. Это то, что делает видимыми каскады (раздел 7.5).

## 8.5. Квитирование

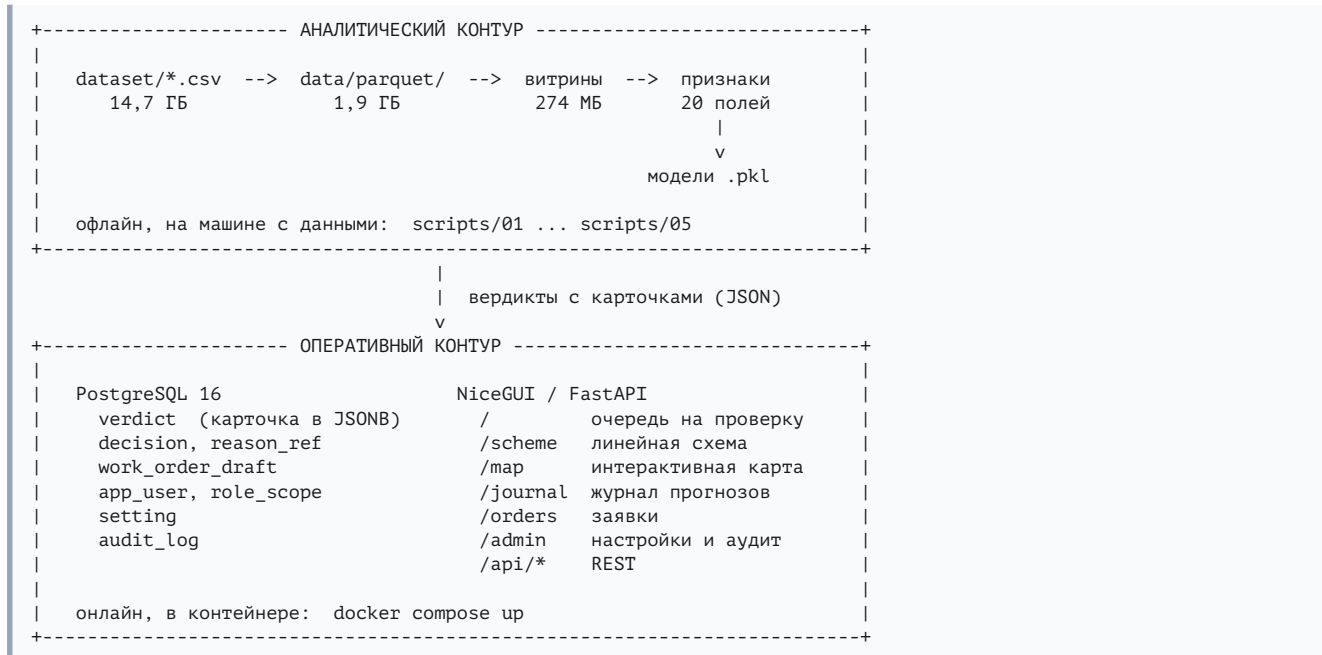
Термин и механика взяты у заказчика: пока человек не отработал событие, оно не исчезает из оперативного журнала. Непросмотренный вердикт визуально выделен, статусы фиксируются с автором и временем, решение выбирается из справочника причин.

Справочник причин повторяет номенклатуру заказчика и различает ложные срабатывания от подтверждённых: ложное срабатывание, профилактика, плановая проверка, технологические испытания, неисправность подтверждена, выезд бригады, передано в ремонт. Флаг «ложное» проставлен в справочнике, поэтому доля ложных считается автоматически.

Пары «вердикт — решение диспетчера» — это ровно та разметка, которой сейчас нет ни у нас, ни у заказчика. Журнал прогнозов накапливает её с первого дня эксплуатации и служит материалом для дообучения.

## 9. Функциональная и компонентная архитектура

### 9.1. Два контура



Разделение сделано осознанно. Держать аналитику в PostgreSQL было бы неоправданно: загрузка 313 млн строк заняла бы часы и десятки гигабайт, тогда как DuckDB читает те же данные из Parquet за секунды и не требует сервера. Держать оперативный контур в DuckDB нельзя: нужны параллельные транзакции, права, аудит.

Образ приложения не содержит ни сырых данных, ни витрин. Вердикты поставляются файлом инициализации, поэтому `docker compose up` поднимается за секунды на любой машине.

### 9.2. Состав модулей

| Модуль                | Строк | Назначение                                       |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|
| core/config.py        | 71    | пути, лимиты, пороги, периоды-артефакты          |
| core/trits.py         | 147   | троичная логика                                  |
| core/contract.py      | 181   | семантический контракт значений                  |
| core/etl.py           | 259   | загрузка и витрины                               |
| core/labels.py        | 143   | целевая переменная блока 1                       |
| core/features.py      | 265   | признаки с шаблонами фраз                        |
| core/model.py         | 158   | обучение, сплит, метрики                         |
| core/explain.py       | 182   | вклады, контрфакт, сборка карточки               |
| core/pumps.py         | 231   | M2 подтопление                                   |
| core/fire.py          | 190   | M3 задымление                                    |
| core/intrusion.py     | 247   | M4 проникновение                                 |
| core/temperature.py   | 205   | температурные тенденции                          |
| core/calendar_risk.py | 152   | календарные факторы                              |
| core/scoring.py       | 511   | формирование вердиктов, рекомендации, прецеденты |

| Модуль           | Строк | Назначение                            |
|------------------|-------|---------------------------------------|
| core/timeline.py | 180   | метки времени признаков               |
| core/cards.py    | 325   | заголовки, мультикарточки, каскады    |
| core/geo.py      | 151   | геометрия объектов для карты          |
| core/orders.py   | 156   | черновики заявок                      |
| core/db.py       | 312   | схема и операции оперативного контура |
| core/auth.py     | 120   | роли, права, TOTP                     |
| core/reports.py  | 143   | отчёты XLSX                           |
| app/main.py      | 889   | интерфейс и REST API                  |
| scripts/01...06  | 428   | офлайн-конвейер и инициализация       |

Классов в проекте нет сознательно: только функции и модули. Код читается сверху вниз, каждая функция проверяема по отдельности, и человеку, знакомому с Python, не нужно разбираться в иерархии, чтобы понять, что происходит.

### 9.3. REST API

| Метод | Ресурс           | Назначение                                           |
|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| GET   | /api/verdicts    | вердикты с карточками, фильтры по сценарию и статусу |
| GET   | /api/health      | состояние сервиса и доступность БД                   |
| GET   | /api/report.xlsx | аналитический отчёт                                  |

Интеграция с системами заказчика — только на чтение, как требует ТЗ. Реальные подключения к СМВУ и журналу ОДС не выполняются: организаторы подтвердили, что систем для интеграции не предоставят и допускают моки на правдоподобных распределениях.

### 9.4. Производительность

| Требование ТЗ                                    | Факт                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inference для одного объекта не более 300 секунд | единицы секунд на объект                                                              |
| Обработка потока с задержкой не более 300 секунд | вердикты формируются пакетно за минуты на всю сеть                                    |
| Работа всех пользователей без деградации         | вердикты и карточки читаются из PostgreSQL с индексами по статусу, объекту и сценарию |

Построение всех витрин с нуля — 11 секунд; обучение модели — минуты; формирование вердиктов по всей сети — минуты. Ни одна операция интерфейса не выполняет тяжёлых расчётов: карточка целиком лежит в базе готовой.

## 10. Пользовательские роли, доступ и безопасность

### 10.1. Роли

Ролевая модель взята из устного описания заказчика на встрече 17.09.2026; письменного ответа по этому пункту получить не удалось — в таблице ответов произошёл сдвиг, и вопрос о RBAC остался без ответа по существу (см. раздел 11.3).

| Роль                | Область видимости   | Может фиксировать решение | Администрирование |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Техник              | назначенные объекты | нет                       | нет               |
| Диспетчер района    | район               | да                        | нет               |
| Диспетчер ОДС       | вся сеть            | да                        | да                |
| Группа реагирования | назначенные объекты | да                        | нет               |

Роль «группа реагирования» заказчик у себя не выделяет — дежурные бригады работают под ролью диспетчера, — но ментор предложил её ввести, и для заявки на ремонт она осмысленна: исполнитель и постановщик задачи должны различаться.

Область видимости задаётся таблицей назначений «пользователь — объект», а не прошивается в роль, поэтому изменение зоны ответственности не требует изменения кода.

### 10.2. Аутентификация

Локальная аутентификация с вторым фактором по протоколу TOTP (RFC 6238, реализация `pyotp`). Подключение к каталогу заказчика (LDAP/AD) выведено за границу решения: интерфейс входа к этому готов, но реального каталога в контуре задачи нет.

Все входы, попытки входа, квитирования, решения и изменения настроек пишутся в журнал аудита с пользователем, временем и объектом действия. Журнал доступен администратору в интерфейсе.

### 10.3. Защита данных

| Требование                                        | Реализация                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеграция с системами заказчика только на чтение | внешних записей нет вообще, сервис не управляет оборудованием                                                             |
| Обезличивание                                     | данные поступают обезличенными на стороне источника, как предписывает ТЗ; персональных данных в аналитическом контуре нет |
| 152-ФЗ                                            | единственные персональные данные — учётные записи пользователей сервиса: логин, отображаемое имя, секрет TOTP             |
| 149-ФЗ                                            | разграничение доступа по ролям, журналирование действий                                                                   |
| TLS                                               | терминируется обратным прокси на периметре; в составе решения не реализуется и описано в разделе 13.5                     |

Сервис не замещает диспетчера и не принимает окончательных решений — границы, прямо заданные разделом 5 ТЗ. Каждое действие, имеющее последствия, выполняет человек: вердикт нужно квитировать, решение выбрать, заявку подтвердить.

## 11. Условия и ограничения внутри решения

Раздел отвечает на требование ТЗ описать условия и ограничения. Ограничения разделены на три группы: свойства данных, ограничения метода, пробелы в постановке.

### 11.1. Ограничения, заданные данными

| Ограничение                                | Величина                                        | Следствие для сервиса                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Каналы без паспорта                        | 1 142 канала, 9,44 млн событий                  | исключены из обучения и вердиктов, видны отдельным счётчиком                   |
| Объекты без теплового датчика              | 13 из 16                                        | задымление нечем подтвердить, карточка сообщает об этом                        |
| Объекты без датчика затопления             | 8 из 16                                         | подтопление определяется по работе насосов, а не по датчику                    |
| Точки без собственного датчика температуры | 3 358 из 3 774                                  | поиск ближайшего датчика в пределах 100 м, расстояние указывается в улике      |
| Подобъекты без температуры во все          | 2 523 точки (67 %)                              | температурный признак отсутствует, карточка это заявляет                       |
| Домены из одного канала                    | 1 823 из 3 759 (48,5 %)                         | подтверждение невозможно в принципе, трит «неизвестно»                         |
| Интервал опроса температуры                | медиана 184 минуты, у 90 % каналов до 2,6 суток | «в норме» и «давно не мерили» — разные утверждения, второе попадает в карточку |
| Залипшие каналы состояния охраны           | 10 из 47                                        | показание «под охраной» недостоверно, эпизоды помечаются непроверяемыми        |
| Заполненность журнала                      | 13,6 % возможных каналов-суток                  | признаки считаются на плотном календаре, отсутствие записи не означает норму   |

### 11.2. Ограничения метода

**Прогноз отказов ограничен пропускной способностью, а не моделью.** Измерено и приведено в разделе 6.4: полнота 0,5 требует 713 проверок в сутки. Рабочий режим — 14 проверок в сутки при полноте 0,10.

**Целевая точность 0,70 достигается на горизонте 14 суток, а не 24 часов.** Измерено и приведено в разделе 6.5. На суточном горизонте потолок 0,18.

**Прогноз инцидентов не имеет метрик качества в обычном смысле.** Разметки нет, сравнивать не с чем. Детекторы предъявляют не Precision, а прозрачное правило и число сработок с разбором ложных случаев. Заявлять для них Precision было бы подгонкой под требование ТЗ.

**Абсолютная вероятность смещена прореживанием отрицательных примеров.** Порядок сохраняется, поэтому очередь корректна, а число в карточке следует читать как уровень приоритета, а не как частоту.

**Реестр оборудования — суррогат.** Настоящего реестра у заказчика нет (подтверждено ответом 7), поэтому «возраст канала» и «личная норма» восстановлены из поведения канала в журнале, а не взяты из учётной системы.

**Календарь нерабочих дней фиксированный.** Ежегодные переносы рабочих дней постановлением Правительства не учитываются: производственного календаря в данных нет.

### 11.3. Пробелы в постановке задачи

Три пробела остаются открытыми к моменту сдачи. Они не являются недоработкой решения, но влияют на его интерпретацию.

**Ответ 19 противоречит данным.** Организаторы сообщили, что обновление справочника закрывает вопрос идентификации 1 142 каналов. Проверка актуальной версии 19.09 и повторно 27.09.2026: справочник содержит 11 485 каналов, журнал — 12 627, разница 1 142 сохраняется. Обновление добавило поле `ид_объект`, состав справочника не изменило.

**Ответы 5 и 13 отсутствуют.** В таблице ответов произошёл сдвиг: на месте ответа о ролевой модели и LDAP оказался ответ о служебных кодах, на месте ответа о несанкционированном доступе — ответ о картографии. Таким образом письменных ответов по ролевой модели и по определению несанкционированного доступа нет. Решения приняты по устным формулировкам со встречи 17.09.2026, и это указано в разделах 10.1 и 7.4.

**Эталонного тестового периода нет.** Ответ 2 сообщает, что единого закрытого периода для валидации не предусмотрено и оценка проводится экспертами на их стендах. Поэтому схема валидации определена нами и описана в разделе 6.2; сравнение с другими решениями по общей выборке невозможно в принципе.

## 12. Соответствие требованиям ТЗ

Таблица покрывает функциональные требования разделов 5–11 и 14–16 ТЗ. Статус «эмуляция» означает, что внешней системы не существует в контуре задачи и организаторы разрешили её имитировать (ответ 9); статус «не реализовано» сопровождается основанием — по правилам конкурса необъяснённое невыполнение снимает решение, объяснённое допустимо (ответ 8).

### 12.1. Прогнозирование и сценарный анализ

| Требование ТЗ                                       | Статус   | Где реализовано                                                                           |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Анализ данных с датчиков для выявления рисков       | да       | <code>core/features.py</code> , <code>core/etl.py</code>                                  |
| Вероятность с горизонтом не менее 24 часов          | да       | <code>core/model.py</code> , горизонт в настройках                                        |
| Определение локации оборудования под риском         | да       | объект, подобъект, пикет в каждом вердикте                                                |
| Классификация типов инцидентов                      | да       | четыре сценария                                                                           |
| Сценарный анализ: пожар, проникновение, подтопление | да       | <code>core/fire.py</code> , <code>core/intrusion.py</code> , <code>core/pumps.py</code>   |
| Превентивные уведомления на основе моделей          | частично | очередь с квити́рованием; push-оповещение в реальном времени не реализовано (раздел 12.6) |
| Рекомендации по ТО и ремонту                        | да       | <code>core/scoring.py</code> , таблица <code>ACTIONS</code>                               |
| Прогнозная аналитика с учётом сезонности            | да       | личные нормы по месяцам, календарные риски                                                |

### 12.2. Работа с данными

| Требование ТЗ                       | Статус         | Комментарий                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Импорт исторических данных CSV/XLSX | да             | CSV поставленного датасета; XLSX на входе не требовался                                                                                                                                                           |
| Сбор данных из СМБУ                 | эмуляция       | системы в контуре задачи нет, подтверждено ответом 9                                                                                                                                                              |
| Обработка журналов ОДС              | эмуляция       | журнал не передан и передан не будет — ответ 6; справочник причин и фиксация решений реализованы внутри сервиса                                                                                                   |
| Анализ реестров оборудования        | суррогат       | реестра не существует — ответ 7; восстановлен из поведения каналов                                                                                                                                                |
| Интеграция с системой учёта заявок  | черновик       | достаточно черновика или шаблона — ответ 10; журнал ОДС на Django интегрирован не будет                                                                                                                           |
| Потоковые данные по API или очереди | не реализовано | источника потока нет; архитектура рассчитана на пакетный пересчёт, точка подключения описана в разделе 13.6                                                                                                       |
| Обмен JSON                          | да             | REST API                                                                                                                                                                                                          |
| Обмен XML                           | не реализовано | потребителя XML в контуре задачи нет                                                                                                                                                                              |
| Подключение к PostgreSQL            | да             | оперативный контур                                                                                                                                                                                                |
| Геоданные GeoJSON / WKT             | частично       | геометрия объектов хранится координатными парами и отдаётся интерфейсу; экспорт в GeoJSON и WKT не реализован, привязка к реальным координатам синтетическая — ответ 12 прямо разрешает схематичное представление |

## 12.3. Интерфейс

| Требование ТЗ                                      | Статус         | Страница                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитическая панель с визуализацией уровней риска | да             | / очередь с приоритетами и цветовой шкалой                                                            |
| Интерактивная карта с выделением проблемных зон    | да             | /map                                                                                                  |
| Линейная схема по пикетам                          | да             | /scheme — вариант, названный рекомендуемым в ответе 12                                                |
| Журнал прогнозов с историей отработки              | да             | /journal                                                                                              |
| Система уведомлений в реальном времени             | частично       | квотирование и визуальное выделение есть; автообновление и счётчик критических событий не реализованы |
| Отчёты для руководства в XLSX                      | да             | /api/report.xlsx, четыре листа                                                                        |
| Отчёты для руководства в PDF                       | не реализовано | XLSX закрывает потребность в выгрузке; PDF отложен сознательно при недельном сроке                    |
| Интуитивная понятность интерфейса                  | да             | каждая карточка читается без инструкции                                                               |

## 12.4. Дополнительные модули раздела 8 ТЗ

| Требование ТЗ                            | Статус         | Комментарий                                                                      |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Модуль дообучения моделей                | да, скриптом   | scripts/03_train_m1.py ; «достаточно наличия технической возможности» — ответ 20 |
| Система рекомендаций по профилактике     | да             | рекомендация в каждой карточке, срок и приоритет в заявке                        |
| Черновики заявок на ремонт               | да             | core/orders.py, страница /orders                                                 |
| Детальная статистика по типам инцидентов | да             | сводка на дашборде, лист «Сводка» в отчёте                                       |
| Исторические отчёты по ремонтам          | не реализовано | данных о ремонтах не существует — ответ 7                                        |
| Дополнительные настраиваемые параметры   | да             | /admin : горизонт, пороги Precision и Recall, частота оповещений                 |

## 12.5. Требования к решению и документации

| Требование ТЗ                                              | Статус                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Открытый исходный код без обфускации                       | да, 5 646 строк Python                            |
| Комментарии в местах со сложной логикой                    | да, каждый модуль начинается с объяснения решения |
| Отдельный сервис, способный стать самостоятельной системой | да, два контура, REST API, контейнеризация        |
| Перечень использованных библиотек                          | раздел 14                                         |
| Описание методов обработки данных                          | раздел 5                                          |
| Условия и ограничения                                      | раздел 11                                         |
| Инструкции по сборке и установке                           | раздел 13                                         |
| Функциональная и компонентная архитектура                  | раздел 9                                          |
| Презентация в pptx или pdf                                 | подготовлена отдельным файлом                     |

## 12.6. Сознательно не реализовано

Каждая строка — решение с основанием, а не пропуск.

| Не реализовано                                            | Основание                                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Мобильное приложение и адаптивная вёрстка                 | снято организаторами на встрече как необязательное                       |
| Тёмная тема, блокировка карточки при одновременной работе | названы опциональными — ответ 11                                         |
| Реальное подключение LDAP/AD                              | каталога заказчика в контуре задачи нет                                  |
| Реальные интеграции со СМВУ и журналом ОДС                | «не интегрированы и не будут», разрешены моки — ответы 6 и 9             |
| Потоковый приём данных                                    | источника потока нет                                                     |
| Экспорт GeoJSON/WKT                                       | координаты синтетические, схематичное представление разрешено — ответ 12 |
| Отчёт в PDF                                               | XLSX реализован, PDF отложен при недельном сроке                         |
| Push-уведомления в реальном времени                       | квितिование закрывает главное требование — событие не теряется           |
| Онлайн-дообучение                                         | достаточно технической возможности — ответ 20                            |
| Резервное копирование и восстановление                    | регламент эксплуатации, а не функция сервиса; описан в разделе 13.7      |

## 13. Сборка, установка и запуск

### 13.1. Требования к окружению

| Компонент        | Версия    | Примечание                                 |
|------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Docker           | 24 и выше | единственное обязательное требование       |
| Docker Compose   | v2        | входит в состав Docker Desktop             |
| Свободная память | 1 Гб      | приложение и база вместе                   |
| Свободное место  | 1 Гб      | образ и том базы                           |
| Порт             | 8080      | меняется в <code>docker-compose.yml</code> |

Для запуска демонстрационного стенда установка Python, загрузка датасета и обучение модели **не требуются**. Всё нужное лежит в образе.

### 13.2. Запуск

```
git clone <адрес репозитория> concorde
cd concorde
docker compose up
```

Ожидаемый вывод при успешном старте:

```
concorde-db-1 | database system is ready to accept connections
concorde-app-1 | Ожидание PostgreSQL...
concorde-app-1 | PostgreSQL готов.
concorde-app-1 | Инициализация схемы и загрузка вердиктов...
concorde-app-1 | схема создана
concorde-app-1 | загружено вердиктов: 162
concorde-app-1 | Запуск приложения на :8080
```

Интерфейс: **http://localhost:8080**

Проверка живости из командной строки:

```
curl http://localhost:8080/api/health
# {"status":"ok","database":true}
```

### 13.3. Вход в систему

Аутентификация двухфакторная, поэтому для проверяющего предусмотрен показ текущего одноразового кода прямо на странице входа.

1. Открыть `http://localhost:8080` — произойдёт переход на страницу входа.
2. Выбрать пользователя из списка.
3. Раскрыть блок «Код для демонстрации» и нажать «Показать».
4. Скопировать шестизначный код в поле «одноразовый код».
5. Нажать «Войти».

Код действует 30 секунд с окном в один шаг. В эксплуатации второй фактор приходит из приложения-аутентификатора, а блок подсказки отключается одной строкой в `app/main.py`.

Демонстрационные пользователи:

| Логин | Роль          | Что доступно                           |
|-------|---------------|----------------------------------------|
| ods   | Диспетчер ОДС | всё, включая настройки и журнал аудита |

| Логин      | Роль                | Что доступно                             |
|------------|---------------------|------------------------------------------|
| dispatcher | Диспетчер района    | вердикты района, решения, заявки         |
| tehnik     | Техник              | просмотр по назначенным объектам         |
| brigade    | Группа реагирования | заявки и решения по назначенным объектам |

Для полного обзора удобнее входить как `ods`.

### 13.4. Что смотреть в первую очередь

| Страница | Что показывает                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /        | очередь на проверку: 162 вердикта, отсортированные по вероятности; карточка раскрывается в обоснование |
| /map     | интерактивная карта с выделением проблемных участков                                                   |
| /scheme  | линейная схема коллекторов по пикетам                                                                  |
| /journal | журнал прогнозов с историей отработки                                                                  |
| /orders  | черновики заявок на ремонт                                                                             |
| /admin   | настраиваемые параметры и журнал действий                                                              |

Оговорка о метках времени в демонстрационном наборе: поле «вердикт сформирован» заполняется моментом загрузки контейнера, а содержательные метки внутри карточки — это исторические данные мая и июня 2026 года, на которых считался прогноз. Расхождение носит демонстрационный характер и не затрагивает расчёт.

### 13.5. Переменные окружения

| Переменная     | По умолчанию                                  | Назначение                          |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| DATABASE_URL   | postgres://concorde:concorde@db:5432/concorde | подключение к оперативному контуру  |
| DUCKDB_MEMORY  | 3GB                                           | лимит памяти аналитического контура |
| DUCKDB_THREADS | 4                                             | число потоков DuckDB                |

Пароль базы в `docker-compose.yml` демонстрационный. В эксплуатации задаётся через секреты оркестратора, а не в файле композиции.

TLS в составе решения не терминируется: предполагается обратный прокси на периметре (nginx или ingress), проксирующий на порт 8080. Это стандартная практика и она же упрощает сертификаты.

### 13.6. Полный пересчёт на данных

Нужен, только если требуется пересчитать вердикты или переобучить модель. Выполняется офлайн на машине с датасетом.

```
python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# датасет распаковывается в ./dataset
unzip dataset.zip -d dataset

python -m scripts.01_build_marts          # витрины из 313 млн событий
python -m scripts.02_twins_and_domains   # тёзки и логические домены
python -m scripts.03_train_m1            # обучение и метрики
python -m scripts.04_horizon_sweep       # кривая по горизонтам
python -m scripts.05_generate_verdicts    # вердикты → deploy/seed_verdicts.json
```

Требования к машине пересчёта: 16 ГБ ОЗУ и 20 ГБ на диске. Лимиты DuckDB заданы в коде, тяжёлые операции сбрасываются на диск, поэтому конвейер проходит и на ноутбуке — это проверено, разработка велась именно так.

После пересчёта достаточно перезапустить контейнер: файл вердиктов подхватывается при старте.

Точка подключения потоковых данных, если заказчик её предоставит, — `core/etl.py`: источник меняется с Parquet на API или очередь, дальше конвейер не меняется, потому что все преобразования уже выражены в SQL над представлением.

### 13.7. Эксплуатационные регламенты

| Операция                     | Команда                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Остановка                    | <code>docker compose down</code>                                                 |
| Остановка с удалением данных | <code>docker compose down -v</code>                                              |
| Резервная копия              | <code>docker compose exec db pg_dump -U concorde concorde &gt; backup.sql</code> |
| Восстановление               | <code>docker compose exec -T db psql -U concorde concorde &lt; backup.sql</code> |
| Логи                         | <code>docker compose logs -f app</code>                                          |
| Пересборка образа            | <code>docker compose build --no-cache</code>                                     |

## 14. Перечень использованных библиотек и компонентов

Требование раздела 14 ТЗ. Все компоненты — свободное программное обеспечение с разрешительными лицензиями; проприетарных зависимостей и внешних платных сервисов в решении нет.

### 14.1. Прямые зависимости приложения

| Библиотека                   | Версия    | Лицензия   | Для чего                                        |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| <code>nicegui</code>         | ≥2.0, <3  | MIT        | веб-интерфейс, включая карту на Leaflet         |
| <code>duckdb</code>          | ≥1.1      | MIT        | аналитический контур, обработка 313 млн событий |
| <code>pandas</code>          | ≥2.0      | BSD-3      | таблицы признаков                               |
| <code>numpy</code>           | ≥1.26, <3 | BSD-3      | троичная логика и векторные операции            |
| <code>pyarrow</code>         | ≥17       | Apache 2.0 | чтение и запись Parquet                         |
| <code>scikit-learn</code>    | ≥1.5      | BSD-3      | RandomForest, логистическая регрессия, метрики  |
| <code>psycopg[binary]</code> | ≥3.2      | LGPL-3     | драйвер PostgreSQL                              |
| <code>openpyxl</code>        | ≥3.1      | MIT        | отчёты XLSX                                     |
| <code>pyotp</code>           | ≥2.9      | MIT        | второй фактор аутентификации по RFC 6238        |

### 14.2. Компоненты инфраструктуры

| Компонент                   | Версия            | Лицензия           | Роль                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Python                      | 3.12              | PSF                | среда исполнения     |
| PostgreSQL                  | 16-alpine         | PostgreSQL License | оперативный контур   |
| Docker / Compose            | 24+ / v2          | Apache 2.0         | развёртывание        |
| Leaflet                     | в составе NiceGUI | BSD-2              | карта                |
| OpenStreetMap               | —                 | ODbL               | подложка карты       |
| FastAPI, Uvicorn, Starlette | в составе NiceGUI | MIT / BSD          | HTTP-слой и REST API |

### 14.3. Инструменты подготовки документации

Не входят в состав сервиса и не требуются для его работы.

| Инструмент               | Для чего                      |
|--------------------------|-------------------------------|
| <code>markdown</code>    | сборка этого документа в HTML |
| <code>weasyprint</code>  | печать документа в PDF        |
| <code>python-pptx</code> | сборка презентации            |

### 14.4. Чего в решении сознательно нет

| Не используется                                       | Почему                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Библиотеки объяснимости (SHAP, LIME, treeinterpreter) | точная декомпозиция путей леса реализована на двадцати строках; внешняя зависимость ради этого не нужна, а приближённые методы дали бы вклады, не сходящиеся со временем |
| Фреймворки глубокого обучения                         | данные табличные и разреженные, ансамбль деревьев на них сильнее и объясним                                                                                              |
| Внешние картографические API с ключами                | координаты синтетические, подложка OpenStreetMap не требует ключа и не создаёт зависимости от платного сервиса                                                           |
| ORM                                                   | запросов немного, они читаются как SQL и не выигрывают от абстракции                                                                                                     |

## 15. Известные дефекты и направления развития

### 15.1. Известные дефекты

Раздел приводится сознательно: решение, у которого «всё хорошо», не проверялось.

**Разброс метрик между прогонами обучения.** Прореживание отрицательных примеров делает  $\text{precision@50}$  зависимым от выборки: два прогона дали 0,14 и 0,18. Правильное лечение — усреднение по нескольким прореживаниям с доверительным интервалом вместо одного числа. В поставку вошёл прогон с  $\text{precision@100} = 0,16$ , и именно он воспроизводится фиксированным случайным зерном.

**Метки времени демонстрационного набора.** Поле «вердикт сформирован» в seed-наборе заполняется временем запуска контейнера, а не моментом расчёта прогноза. Расчёт это не затрагивает, но при демонстрации выглядит как расхождение с метками внутри карточки.

**Автотестов нет.** Несущие инварианты проверяются встроенными проверками в самом конвейере: сумма вкладов сверяется со скором модели, число строк справочника сверяется с эталоном при загрузке, покрытие семантического контракта проверяется на полном объёме. Это не заменяет набор модульных тестов, и его отсутствие честнее назвать, чем обойти.

### 15.2. Направления развития

| Направление                                  | Содержание                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разметка из эксплуатации                     | пары «вердикт — решение диспетчера» накапливаются с первого дня; через несколько месяцев работы их хватит, чтобы перевести детекторы инцидентов с правил на обучение с учителем |
| Потоковый контур                             | точка подключения описана в разделе 13.6; переход на поток не меняет ни признаки, ни модели                                                                                     |
| Двухнедельный горизонт как отдельный продукт | сервисный поток с целевой точностью 0,73 (раздел 6.5) — планирование ремонтов, а не аварийное реагирование                                                                      |
| Метеоданные                                  | ТЗ называет внешние API температуры и осадков; в датасете их нет, но подключение усилило бы сценарий подтопления                                                                |
| Отчёт в PDF и push-уведомления               | закрывают оставшиеся частично выполненные пункты раздела 12.3                                                                                                                   |
| Формулировки рекомендаций                    | таблица <code>ACTIONS</code> вынесена из кода: служба эксплуатации правит тексты без участия разработчика                                                                       |

## 16. Источники

### 16.1. Материалы задачи

| Источник                                           | Что из него взято                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Техническое задание задачи №8 «Город»              | требования, критерии экспертизы, состав пакета сдачи                                                                                          |
| Встреча с организаторами 17.09.2026                | логические домены, пикет 10 м, квитирование, календарные риски, температурные тенденции, определение проникновения, период-артефакт 2021 года |
| Доклад АО «Москоллектор» на форуме АВОК            | устройство мониторинга коллекторов, определение канала, роль обходов                                                                          |
| Таблица ответов организаторов «Город 8. ДЖКХ.xlsx» | 20 нормализованных ответов; ссылки в тексте даны по номерам                                                                                   |
| Поставленный датасет                               | все числа этого документа                                                                                                                     |

### 16.2. Рабочая документация проекта

Полная история решений с измерениями и разобранными ошибками — в каталоге `docs/` репозитория.

| Документ                  | Содержание                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01-анализ-данных          | аудит 313 млн событий по одиннадцати измерениям       |
| 02-вопросы-и-расхождения  | расхождения ТЗ с данными и планы Б                    |
| 05-обновление-датасета    | проверка обновления от 16.09.2026                     |
| 06-разбор-встречи         | расшифровка встречи и разбор против открытых вопросов |
| 07-предметная-область     | как устроен мониторинг коллекторов                    |
| 08-mvp-и-план-недели      | границы MVP и план работ                              |
| 09-журнал-разработки      | ход работ, найденные дефекты и их разбор              |
| 10-ответы-организаторов   | разбор таблицы ответов, включая сдвиг ответов 5 и 13  |
| 11-сценарии-использования | трассировка семнадцати сценариев к пунктам ТЗ         |
| 12-готовность-к-сдаче     | состояние пакета сдачи                                |

Документ подготовлен командой «Дискреция творца» для задачи №8 «Город» конкурса «Лидеры цифровых трансформаций 2026». Все числа получены на поставленных организаторами данных и воспроизводимы кодом из репозитория.